

CHAPTER 05

12 週教學大綱

12-Week Teaching Syllabus

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

病理科國考 12 週教學投影片大綱 (帶實習醫師)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · 教學流程設計為 AI 建議 · 請依實際教學情境調整

每週設計 60-90 分鐘教學，含 ① Talking points ② 重點疾病 ③ 教學 case ④ 題卡 ⑤ 課後練習 每週末安排 10-25 題小考。第 12 週做 50 題完整模擬考。

總體節奏

W1 - 細胞病理基礎	W7 - 腎泌尿 + 移植病理 (重)
W2 - 發炎免疫	W8 - 血液淋巴
W3 - 腫瘤學總論 + 分子	W9 - 生殖 + 乳房
W4 - 心血管	W10 - 內分泌 + 骨骼 + 神經
W5 - 呼吸	W11 - 感染 + 皮膚 + 冷門補強
W6 - 肝膽胰	W12 - 總複習 + 模擬考

W1 — 細胞病理基礎 (60 min)

Talking points

1. **可逆 vs 不可逆細胞傷害** (Q1、Q2 對應)
 - 可逆: cellular swelling、fatty change、glycogen depletion、ER swell、ribosome detach
 - 不可逆: **mitochondrial protein leakage**、廣泛膜損傷、DNA 溶解、myelin figure
2. **五大壞死類型** (題卡 #5、#13)
 - Coagulative / Liquefactive / Caseous / Fat / Fibrinoid (+ Gangrenous)
3. **細胞凋亡 vs 壞死**
 - 凋亡: **PS 外翻** (Q26)、Caspase 活化、Cytochrome c、無發炎、Apoptotic body
 - 路徑: 內生 (粒線體) vs 外生 (Fas/TNF)
4. **生理 vs 病理性肥大**
 - 生理: PI3K/AKT (Q27)
 - 病理: GPCR、Ca⁺⁺/calcineurin

教學 case

50 歲男性突發胸痛 → ER 看到 ST 升高 → cath. 12 小時內。如果死亡: 3h 解剖看得到嗎? 12h 呢? 3 天呢? 1 週呢? (含 Q31)

課後練習

- Q1、Q2、Q26、Q27、Q31、Q32
- 題卡 #5、#13 各做一遍

W2 — 發炎與免疫 (90 min)

Talking points

1. 急性 vs 慢性發炎

- 急性: vasodilation、↑ 透通、PMN 主導
- 慢性: lymphocyte/macrophage/plasma cell、肉芽腫、纖維化

2. 四種 Hypersensitivity

- I (IgE/mast cell): 過敏、anaphylaxis
- II (抗體 vs 細胞表面): **Pemphigus** (Q4)、Goodpasture、AIHA、Graves
- III (免疫複合物): SLE、PSGN、blood-vessel
- IV (T 細胞遲發): 結核 PPD、接觸性皮膚炎、移植 ACR

3. 自體免疫疾病速覽

- SLE、RA、Sjögren、PM/DM、Scleroderma、APS、MCTD

4. 肉芽腫鑑別 (mnemonic: TB、Sarcoid、Crohn、Fungi、FB、GPA、Cat-scratch、Leprosy)

5. 補體 C4d 與移植 (W7 詳述, 這週先帶概念)

教學 case

22 歲女性 SLE、ANA+、anti-dsDNA+、皮膚 butterfly rash、proteinuria。

- 過敏反應屬第幾型?
- 預期看到哪些病理? (血管炎、glomerulonephritis、Libman-Sacks endocarditis)

課後練習

- Q4、Q39、Q47
- 題卡 #1、#9、#28

W3 — 腫瘤學總論 + 分子病理 (90 min)

Talking points

1. 腫瘤命名規則: 上皮 → carcinoma; 間葉 → sarcoma; teratoma; blastoma; hamartoma; choristoma
2. 良/惡性鑑別 (Q6)
 - 最可靠: **轉移** > 侵犯 > atypical mitosis > 失分化
 - **生長速度不可靠!**

3. Hallmarks of Cancer (Hanahan & Weinberg)

- 自給生長信號、抗生長信號、抗凋亡、無限複製、血管新生、侵犯轉移、能量代謝重編、避免免疫

4. 必背基因突變鏈條 (搭配 CSV 速查表)

- TP53、RB、APC、BRCA、VHL、PTEN、CDKN2A
- KRAS、BRAF、EGFR、HER2、c-KIT、c-MYC、BCL2、Cyclin D1、ALK

5. 腫瘤分期分級: TNM、Gleason、Bloom-Richardson、Fuhrman

教學 case

60 歲女性，乳癌切片 ER+/PR+/HER2-/Ki67 8%，T2N1M0。

- 分子分型? (Luminal A)
- TNM stage? (IIB)
- 治療? (手術 + 內分泌治療 ± 化療)

課後練習

- Q6、Q37、Q49
- 題卡 #16、#27

W4 — 心血管 (60 min)

Talking points

1. MI 時程性變化 (Q31)

- 0-4h: 無變化
- 4-12h: darker
- 12-24h: marbled
- 1-3d: 黃軟
- 3-7d: 邊紅褐
- 1-2w: 肉芽
- 2w: 白瘢痕

2. MI 併發症 (依時間)

- 0-24h: 心律不整
- 1-3d: fibrinous pericarditis
- 3-7d: 心肌斷裂 (壁、室間隔、乳頭)
- 1-2w: true aneurysm
- 2w: Dressler、CHF、mural thrombus

3. 先天性心臟病 (Q7)

- 左→右 (無紫紺、肺壓 ↑): VSD、ASD、PDA
- 右→左 (紫紺、肺血流 ↓): Fallot、TGA、Tricuspid atresia、Truncus、TAPVR

4. 三大 vasculitis (Q33): 見題卡 #9

5. Pulmonary hypertension (Q40): 見題卡 #21

6. 水腫機制 (Q32): 見前述

教學 case

新生兒 cyanotic, X 光 "boot-shaped heart"。

- 診斷? (Fallot)
- 四特徵? (VSD、Overriding aorta、Pulmonary stenosis、RV hypertrophy)
- 是右→左還是左→右? (右→左)

課後練習

- Q7、Q31、Q32、Q33、Q40
- 題卡 #9、#21

W5 — 呼吸系統 (90 min)

Talking points

1. 肺癌四大類

- 小細胞 (SCLC) (Q12): 抽菸、TP53+RB、副腎瘤、化療敏感
- 肺腺癌: 亞洲女性非吸菸、EGFR、ALK、TTF-1+、Napsin A+
- 鱗狀: 抽菸、中央型、高血鈣 (PTHrP)、p40+、p63+
- 大細胞: 分化最差

2. 塵肺病 (Q13)

- 矽肺: 上肺、whorled collagen、偏光下 silica、不可逆、結核易感
- 石棉肺: 下肺、ferruginous body、間皮瘤 + 肺癌
- 煤工肺: 上肺 black macule、anthracosis

3. 大葉性肺炎四期 (Q41)

- Congestion → Red hepatization → Gray hepatization → Resolution

4. 支氣管擴張症 (Q42): CF、Kartagener、結核、ABPA 後遺

5. Pulmonary HTN: 見 W4

6. 肺纖維化 (IPF/NSIP/HP) + ARDS

教學 case

65 歲男性吸菸 40 包年, X 光中央肺門腫塊, 組織學見小細胞密集 + 高 Ki67、神經內分泌標記+。

- 診斷? (SCLC)
- 預期分子? (TP53、RB)
- 副贅瘤? (SIADH、Cushing、Lambert-Eaton)

課後練習

- Q12、Q13、Q40、Q41、Q42
- 題卡 #20、#21

W6 — 肝膽胰 (60 min)

Talking points

1. **HCC** (HBV/HCV、aflatoxin、肝硬化)
 - IHC: HepPar-1、Arginase-1、Glypican-3
 - AFP 標記
2. **HCA 四大分子分型** (Q15): 見題卡 #19
3. **肝硬化分類**: micronodular (酒精、Wilson、hemochromatosis) vs macronodular (HBV、HCV)
4. **自體免疫肝病三類** (Q43、題卡 #14): AIH、PBC、PSC
5. **急性膽囊炎** (Q16): 石阻 → PG → 發炎; 非結石性與敗血症、缺血相關
6. **胰臟病**
 - 急性 → 自溶 + fat necrosis (鈣皂)
 - 慢性 → 鈣化 + 纖維化 + 內外分泌失調
 - 胰島素瘤 (low blood sugar)、Gastrinoma (ZES)、Glucagonoma (NME)
 - PDAC: KRAS、CDKN2A、TP53、SMAD4; CA19-9 標記

教學 case

45 歲男性 UC 患者，alkaline phosphatase ↑、MRCP 見肝外膽管串珠樣狹窄。

- 診斷? (PSC)
- 抗體? (p-ANCA+)
- 將來需警惕? (膽管癌、UC 結腸癌)

課後練習

- Q15、Q16、Q43
- 題卡 #14、#19

W7 — 腎泌尿 + 移植病理 (90 min, 重點週)

Talking points

1. 腎絲球病分類(依鏡下)

- Minimal change(兒童 NS、類固醇敏感、EM 足細胞融合)
- **FSGS**(Q46):成人 NS、HIV、原發性從 juxtamedullary 起
- Membranous(成人 NS、PLA2R+、subepithelial spike)
- **IgA nephropathy**:血尿、mesangial IgA
- PSGN:兒童感染後、subepithelial hump、bumpy lumpy
- Crescentic(RPGN):fibrin、Bowman 增生、anti-GBM/ANCA/IC
- Membranoproliferative(MPGN):tram-track
- DM nephropathy:Kimmelstiel-Wilson nodule

2. **RCC subtypes**(題卡 #17)3. **Renal oncocytoma vs chromophobe RCC**(Q17、題卡 #4)4. **黃瘤肉芽腫性腎盂腎炎**(Q18):Proteus + struvite stone5. **腎細胞癌危險因子**(Q19):抽菸首位6. **腎臟移植病理**(Q29、**新重點**):見題卡 #23

- Hyperacute / Acute cellular / Acute AMR / Chronic
- Banff 分類概念
- C4d 染色意義

教學 case

35 歲女性原本健康,突然大量蛋白尿,腎切片電顯見足細胞 foot process 完全融合,光鏡正常,免疫螢光陰性。

- 診斷?(Minimal change disease)
- 治療反應?(類固醇敏感)

課後練習

- Q17、Q18、Q19、Q29、Q46
- 題卡 #4、#17、#23

W8 — 血液淋巴 (90 min)**Talking points**1. **貧血鑑別**(Q10、Q34、題卡 #10)

- IDA、ACD、Thalassemia、Megaloblastic、Aplastic、Sideroblastic、Hemolytic

2. **凝血障礙**(Q8)

- vWD(最常見遺傳性出血病):BT ↑、aPTT ↑、Ristocetin 抗凝集 ↓
- Hemophilia A/B:aPTT ↑、BT 正常
- DIC:BT、PT、aPTT 都 ↑、D-dimer ↑

3. **血液腫瘤分類速覽**

- 急性白血病:AML(Auer rod、MPO+)、ALL(TdT+、CD10+/CD19+)

- 慢性白血病: CML (BCR-ABL、Ph chromosome)、CLL (CD5+/CD19+/CD23+)
- MDS: dysplasia
- MPN: PV (JAK2 V617F)、ET、PMF

4. 淋巴瘤

- **Hodgkin** (Q9、題卡 #3): RS 細胞、CD15+/CD30+
- **DLBCL**: 最常見 NHL、CD20+
- **Burkitt**: c-MYC、Ki67 ~100%、starry-sky
- **Follicular**: BCL2、t(14;18)、CD10+
- **Mantle cell**: Cyclin D1、t(11;14)、CD5+/CD23-
- **CLL/SLL**: CD5+/CD20+/CD23+
- **MALT** (題卡 #24): H. pylori、t(11;18)
- **EATL** (Q36、題卡 #24): Celiac、T 細胞

5. **Multiple myeloma**: CRAB (hypercalcemia、renal、anemia、bone) + M-spike、Bence-Jones、CD138+

教學 case

65 歲男性虛弱 + 骨痛, X 光多發 punched-out lesion, 骨髓 30% plasma cell, 血清 M-spike。

- 診斷? (MM)
- 併發? (high Ca、renal failure、anemia、bone)
- 染色? (CD138+、light chain restriction)

課後練習

- Q8、Q9、Q10、Q34、Q35、Q36
- 題卡 #3、#10、#24、#25

W9 — 生殖 + 乳房 (90 min)

Talking points

1. **乳癌分子分型** (Q49、題卡 #16)
2. **乳房癌前/良性病變**
 - ALH (Q21): 4-5× 風險
 - Sclerosing adenosis、Complex sclerosing lesion、Fibroadenoma: 風險中
 - Papilloma vs DCIS (Q48): myoepithelium 有無
3. **乳腺血管肉瘤** (Q20): 放射後 5-10 年
4. **子宮頸 HPV 病變** (Q22、題卡 #18)
5. **子宮內膜病**: 增生 → 異生 → carcinoma
 - Type I (PTEN/MSI、雌激素過度) vs Type II (TP53、漿液性、aggressive)
6. **卵巢腫瘤** (Q37、題卡 #27)
 - 上皮性 (HGSC、LGSC、Endometrioid、Clear cell、Mucinous)

- 生殖細胞(dysgerminoma、yolk sac、choriocarcinoma、teratoma)
- 性索-間質(Granulosa、Sertoli-Leydig)

7. **前列腺癌**: Gleason、PSA、TMPRSS2-ERG

8. **睪丸 germ cell tumor**: seminoma vs NSGCT

教學 case

60 歲女性腹脹、CA-125 ↑、CT 卵巢腫塊 + 腹水。切片: psammoma body + papillary growth + TP53 突變。

- 診斷? (HGSC)
- 起源? (輸卵管 fimbriae STIC)
- 治療? (debulking + 鉑基化療 ± PARP if BRCA+)

課後練習

- Q20、Q21、Q22、Q37、Q48、Q49
- 題卡 #16、#18、#27

W10 — 內分泌 + 骨骼 + 神經 (90 min)

Talking points

1. 甲狀腺

- Hashimoto (Q47、題卡 #28)
- Graves
- 結節: 濾泡腺瘤、PTC (核溝、orphan annie、psammoma、BRAF/RET)、FTC、MTC (calcitonin、RET)、ATC

2. 腎上腺

- Cushing (Q45、題卡 #7)
- Conn syndrome (aldosterone)
- Pheochromocytoma (VMA、metanephrine、10% rule、NF1/VHL/MEN2)

3. **甲狀旁腺**: 1° HPT (adenoma)、2° (CRF)、3°

4. **垂體腺瘤**: Prolactinoma > GH > ACTH > 非分泌

5. **骨骼** (Q23、題卡 #12)

- Osteopetrosis、OP (senile vs post-menopausal)、Osteomalacia/Rickets、Paget

6. 骨腫瘤

- 良性: osteoid osteoma、osteoblastoma、osteochondroma、giant cell tumor
- 惡性: osteosarcoma (青少年、metaphysis、Codman triangle、sunburst)、Ewing sarcoma (t(11;22)、onion-skin periosteum)、chondrosarcoma

7. 神經系統

- 退化性: AD (β-amyloid、tau)、PD (α-syn 神經元)、**MSA (α-syn oligodendrocyte、Q38、題卡 #6)**、HD、ALS

- 腦腫瘤：成人 glioblastoma (IDH-wild)、Meningioma；兒童 medulloblastoma、astrocytoma
- WHO 2021 CNS：H3.3 K27M、IDH、1p/19q co-del
- 腦疝 (Q50、題卡 #8)：Duret hemorrhage

教學 case

68 歲男性 parkinsonism + cerebellar ataxia + 早期直立低血壓，L-DOPA 反應差。屍檢預期？答：MSA， α -syn 包涵體位於 oligodendrocyte (GCI)

課後練習

- Q23、Q38、Q45、Q47、Q50
- 題卡 #6、#7、#8、#12、#28

W11 — 感染 + 皮膚 + 冷門補強 (60 min)

Talking points

1. 病毒-腫瘤關聯 (Q28、題卡 #11)
2. 皮膚感染病灶 (Q24)
 - Erythema migrans = Lyme (可培養)
 - 其他 erythema 為反應性
3. 皮膚自體免疫水皰病 (Q4、題卡 #1)
4. 皮膚惡性腫瘤
 - BCC: palisading、basaloid、Hedgehog pathway
 - SCC: actinic keratosis 進展、UV、HPV
 - Melanoma: ABCDE、BRAF V600E、SOX10/HMB-45/Melan-A
5. 感染性關節炎 (Q25)：年齡分層病原體
6. 冷門補強清單 (從 [面向 3] 14 個)
 - Pellagra (Q30)
 - Marfan (Q3)
 - HNF1 α -HCA (Q15)
 - Xanthogranulomatous PN (Q18)
 - MSA (Q38)
 - Duret hemorrhage (Q50)
 - Renal oncocytoma EM (Q17)

教學 case

HIV+ 患者出現多發紫紅斑塊 (皮膚) + 體腔積液中 CD30+/HHV-8+ 淋巴瘤。

- 兩個關聯？(KS + PEL)
- 共同病原？(HHV-8)

課後練習

- Q3、Q24、Q25、Q28、Q30、Q4
- 題卡 #1、#11、#22

W12 — 總複習 + 模擬考 (90-120 min)

流程

1. **第一階段(70 min)**: 完整模擬考 50 題
 - 使用模擬考卷答題卷(章節 02)
 - 嚴格時間(70-72 sec/題)
 - 模擬考場氛圍
2. **第二階段(30-40 min)**: 對答 + 錯題討論
 - 使用模擬考卷詳解版(章節 03)
 - 重點討論: 所有人錯的題、新冒出主題、易混淆配對
3. **第三階段(20 min)**: 教學總結
 - 回顧 12 週重點地圖
 - 強調國考最新趨勢(分子病理、機轉鏈)
 - 給予最後 14 天衝刺建議

衝刺建議(給學生)

- **最後 14 天:**
 - 反覆做題卡 #1-#30(每天 5-10 張)
 - 重看分子-疾病-治療 CSV
 - 重看 buzzword 速查表
 - 14 個冷門考點專題逐一過
- **最後 3 天:**
 - 早晨快讀題卡(不背新東西)
 - 確認解題技巧(圈關鍵字、避陷阱)
 - 充足睡眠
- **考試當天:**
 - 70 秒/題
 - 不會的先標記跳過, 回頭再答
 - 「最不可能/最不可靠/錯誤」要先圈

附錄 A: 每週投影片建議結構

每週 60-90 min 建議分配:

時段	內容	時間
1. 上週小考檢討	5 題 + 講評	10 min
2. 本週主題講授	核心 talking points	30-45 min
3. 教學 case	互動討論	10-15 min
4. 題卡實演	2-3 張對比表	10 min
5. 本週小考(佈題)	10-15 題	5 min
6. Q&A		5 min

附錄 B:每週小考題目分配

週次	來源	題數
W1-W11	從 575 題歷年 + 50 題近 2 次篩選對應系統題	每週 10-15
W12	完整 50 題模擬考	50

附錄 C:教學工具備齊清單

- [] PPT 模板(每週一份)
- [] 題卡 #1-#30 列印本(學員人手一份)
- [] CSV 分子-疾病-治療表(印 A3 貼牆)
- [] Buzzword 速查表(A4 雙面)
- [] 14 個冷門考點深度卡(A5 雙面)
- [] 模擬考卷 + 答題卡 + 詳解
- [] 錯題本範本
- [] Robbins 對應章節指引

- 此 12 週課程設計目標：
1. 涵蓋 575 題十年高頻 + 50 題最新趨勢
 2. 訓練分子病理思維(精準醫學)
 3. 培養解題技巧(避陷阱)
 4. 強化弱點考點(防雷)